Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский технический университет связи и информатики
Кафедра «Радиотехнических систем»

Лабораторная работа №7
«ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ КУЛИ–ТЬЮКИ»

По дисциплине:
«Цифровая обработка сигналов»

Выполнил:
студент гр. БРВ2402 _____ № зачётки 06

Проверил:
преподаватель _____ Варламов В.О.

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) Кули–Тьюки с прореживанием по времени. Выполнение аналитического расчёта ДПФ восьмиточечной последовательности, построение направленного графа БПФ и численное исследование спектров гармонических сигналов и прямоугольных импульсов.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Номер варианта $N_{бр} = 12$, номер зачётной книжки — 06. Длина блока ДПФ для экспериментальной части N = 1024. Параметры сигналов определены по формулам и таблице 2 методических указаний.

$$F_д = 2000(N_{бр} \bmod 5 + 1) = 2000(2+1) = 6000 \text{ Гц}$$

$$T = 1/F_д = 1/6000 = 0{,}000166666667 \text{ с}$$

$$A_1 = 1 + 0{,}01 N_{бр} = 1{,}12; A_2 = 2A_1 = 2{,}24$$

$$f_1 = F_д/8 = 750 \text{ Гц}; f_2 = F_д/16 = 375 \text{ Гц}$$

Таблица 1 – Исходные данные варианта 12 / зачётка 06

Величина	Обозначение	Значение
Номер варианта	Nбр	12
Номер зачётной книжки	—	06
Длина блока ДПФ	N	1024
Частота дискретизации	Fд	6000 Гц
Период дискретизации	T	1/6000 с ≈ 0,000166667 с
Амплитуда первой гармоники	A1	1,12
Амплитуда второй гармоники	A2	2,24
Частота первой гармоники	f1	750 Гц
Частота второй гармоники	f2	375 Гц
Частотное разрешение ДПФ	Δf = Fд/N	5,859375 Гц
Последовательность домашнего задания	x(n)	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

Для частот f_1 и f_2 в блоке укладывается целое число периодов: соответственно 128 и 64. Поэтому при прямоугольном окне длиной 1024 отсчёта спектральные отсчёты совпадают с частотами гармоник и растекания спектра в идеальном расчёте нет.

ДОМАШНИЙ РАСЧЁТ

1.1 Прямой расчёт ДПФ восьмиточечной последовательности

Для N = 8 используется определение ДПФ с поворачивающим множителем $W_8 = \exp(-j2\pi/8)$:

$$X(k)=\sum_{n=0}^{7} x(n) W_8^{kn}, k=0,\dots,7$$

Ненулевые отсчёты исходной последовательности находятся при n = 1, 2, 3, 6, 7. Следовательно, для каждого k достаточно вычислить сумму пяти комплексных слагаемых:

$$X(k)=W_8^{k}+W_8^{2k}+W_8^{3k}+W_8^{6k}+W_8^{7k}$$

Например, X(0) равно сумме всех отсчётов, то есть 5, а $X(2) = W_8^{2} + W_8^{4} + W_8^{6} + W_8^{12} + W_8^{14} = -2 + j$. Полный результат приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Коэффициенты ДПФ последовательности x(n)

k	X(k), точно	Re X(k)	Im X(k)	|X(k)|	arg X(k), рад
0	5	5,000000	0	5,000000	0
1	$(1 - j)/\sqrt{2}$	0,707107	−0,707107	1,000000	−π/4
2	$-2 + j$	−2,000000	1,000000	$\sqrt{5} = 2{,}236068$	2,677945
3	$-(1 + j)/\sqrt{2}$	−0,707107	−0,707107	1,000000	−3π/4
4	−1	−1,000000	0	1,000000	π
5	$(-1 + j)/\sqrt{2}$	−0,707107	0,707107	1,000000	3π/4
6	$-2 - j$	−2,000000	−1,000000	$\sqrt{5} = 2{,}236068$	−2,677945
7	$(1 + j)/\sqrt{2}$	0,707107	0,707107	1,000000	π/4

Полученный спектр удовлетворяет свойству сопряжённой симметрии действительной последовательности: $X(8 - k) = X^*(k)$. В частности, X(7) =

X*(1), X(6) = X*(2), X(5) = X*(3). Модуль спектра симметричен относительно k = 4.

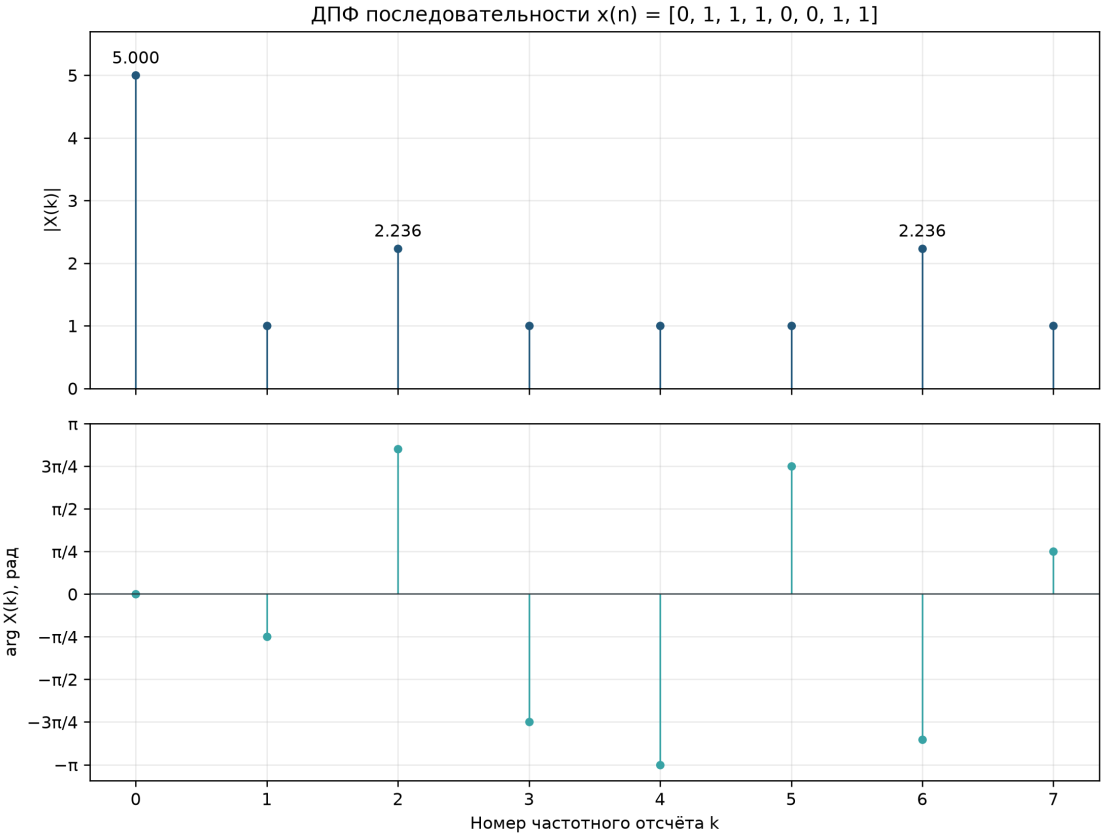


Рисунок 1 – Модуль и фаза восьмиточечного ДПФ

1.2 Прореживание по времени и промежуточные ДПФ

На первом шаге алгоритма Кули–Тьюки исходная последовательность разделяется на чётные и нечётные отсчёты: $x_{10}(n) = x(2n)$, $x_{11}(n) = x(2n + 1)$, $n = 0,\ldots,3$. Повторное разбиение даёт четыре двухточечные последовательности.

Таблица 3 – Прореженные последовательности и их ДПФ

Обозначение	Отсчёты	ДПФ
x20(n) = [x(0), x(4)]	[0, 0]	[0, 0]
x21(n) = [x(2), x(6)]	[1, 1]	[2, 0]
x22(n) = [x(1), x(5)]	[1, 0]	[1, 1]
x23(n) = [x(3), x(7)]	[1, 1]	[2, 0]
x10(n) = x(2n)	[0, 1, 0, 1]	[2, 0, −2, 0]
x11(n) = x(2n + 1)	[1, 1, 0, 1]	[3, 1, −1, 1]

Для двух отсчётов ДПФ сводится к сумме и разности: $X_{20}(0) = x_{20}(0) + x_{20}(1)$, $X_{20}(1) = x_{20}(0) - x_{20}(1)$. Для четырёхточечных последовательностей прямой расчёт по общей формуле даёт:

$$X_{10}(k)=\sum_{n=0}^{3} x_{10}(n)W_4^{kn}=W_4^{k}+W_4^{3k}$$
$$X_{11}(k)=1+W_4^{k}+W_4^{3k}$$

Подстановка k = 0,...,3 подтверждает значения из таблицы 3. Объединение четырёхточечных ДПФ выполняется по формулам:

$$X(k)=X_{10}(k \bmod 4)+W_8^{k}X_{11}(k \bmod 4)$$
$$X(k+4)=X_{10}(k \bmod 4)-W_8^{k}X_{11}(k \bmod 4), k=0,\ldots,3$$

Таблица 4 – Объединение ДПФ-4 на последнем этапе БПФ

k	W_8^k	$X_{10}(k)$	$X_{11}(k)$	X(k)	X(k + 4)
0	1	2	3	5	−1
1	(1 − j)/√2	0	1	(1 − j)/√2	(−1 + j)/√2
2	−j	−2	−1	−2 + j	−2 − j
3	−(1 + j)/√2	0	1	−(1 + j)/√2	(1 + j)/√2

Например, $X(2) = X_{10}(2) + W_8^{2}X_{11}(2) = -2 + (-j)(-1) = -2 + j$, а $X(6) = X_{10}(2) - W_8^{2}X_{11}(2) = -2 - j$. Результаты полностью совпали с прямым расчётом из таблицы 2.

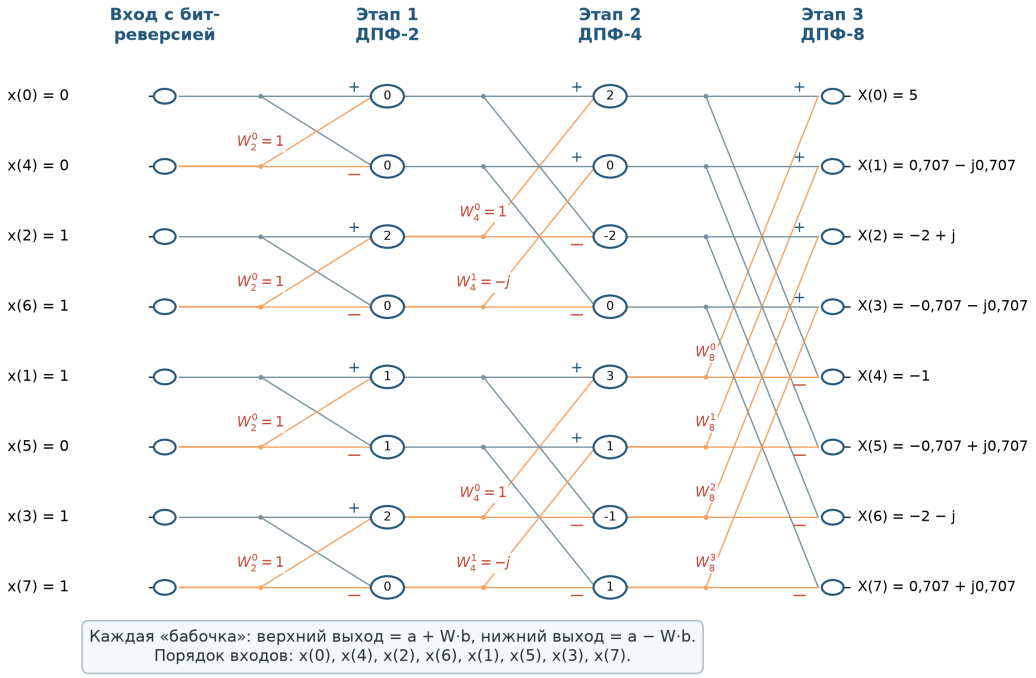


Рисунок 2 – Граф восьмиточечного БПФ Кули–Тьюки

1.3 Вычислительная эффективность и контроль результата

Прямое вычисление N-точечного ДПФ требует N^2 комплексных умножений, а БПФ по основанию 2 — $(N/2)\log_2 N$. Для N = 8 получаем 64 и 12 умножений соответственно, то есть теоретическое сокращение в 5,33 раза. Для N = 1024 — 1 048 576 и 5120 умножений, сокращение в 204,8 раза.

$$C_{\text{БПФ}} = (N \log_2 N)/2; C_{\text{ДПФ}}/C_{\text{БПФ}} = 2N/\log_2 N$$

Дополнительно написаны две независимые программные реализации: прямой расчёт по матрице поворачивающих множителей и рекурсивное БПФ с прореживанием по времени. Их результаты сравнены с numpy.fft.fft. Максимальные абсолютные расхождения составили соответственно $3{,}79 \cdot 10^{-15}$ и $1{,}11 \cdot 10^{-16}$; обратное ДПФ восстанавливает исходные отсчёты с той же точностью округления.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Численное моделирование выполнено в NumPy/SciPy при $F_д$ = 6000 Гц и N = 1024. Приведённые графики являются расчётным эталоном для проверки схемы в «Спектр-2», а не скриншотами интерфейса программы. Для воспроизведения эксперимента используются те же связи блоков и контрольные значения, что указаны ниже.

2.1 Спектры одной и двух гармоник

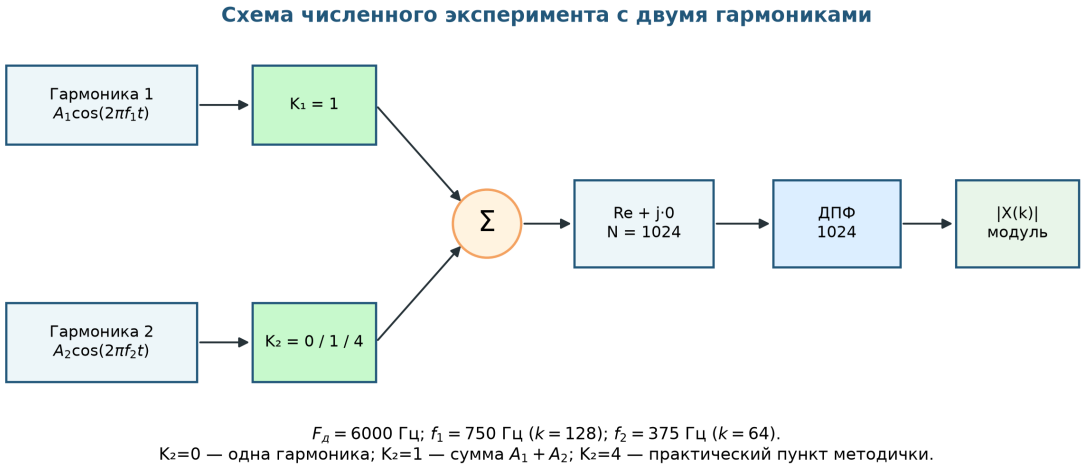


Рисунок 3 – Схема эксперимента с двумя гармониками

На вход ДПФ подаётся действительный отсчёт в блок «Re + j·0». При изменении коэффициента второго усилителя K_2 получаются три однозначно различимых режима: $K_2 = 0$ — одиночная гармоника; $K_2 = 1$ — сумма с амплитудами варианта A_1 и A_2; $K_2 = 4$ — режим, предписанный практическим пунктом методических указаний.

Если гармоника с амплитудой A занимает ровно m периодов в N-точечном блоке, её ДПФ содержит два отсчёта с модулем AN/2: при k = m и k = N − m. Вторая линия является зеркальным отображением отрицательной частоты действительного сигнала.

$$x(n)=A\cos((2\pi mn)/N); m=Nf/F_д$$

$$|X(m)|=|X(N-m)|=AN/2$$

Для $f_1 = 750$ Гц m = 128, зеркальный отсчёт — 896. Для $f_2 = 375$ Гц m = 64, зеркальный отсчёт — 960. Ожидаемые и вычисленные значения пиков совпали:

Таблица 5 – Контрольные пики спектров гармонических сигналов

Режим	K2	Пик при k = 64 и 960	Пик при k = 128 и 896
A1·cos(2πf1t)	0	0	573,44
A1·cos(2πf1t) + A2·cos(2πf2t)	1	1146,88	573,44
A1·cos(2πf1t) + 4A2·cos(2πf2t)	4	4587,52	573,44

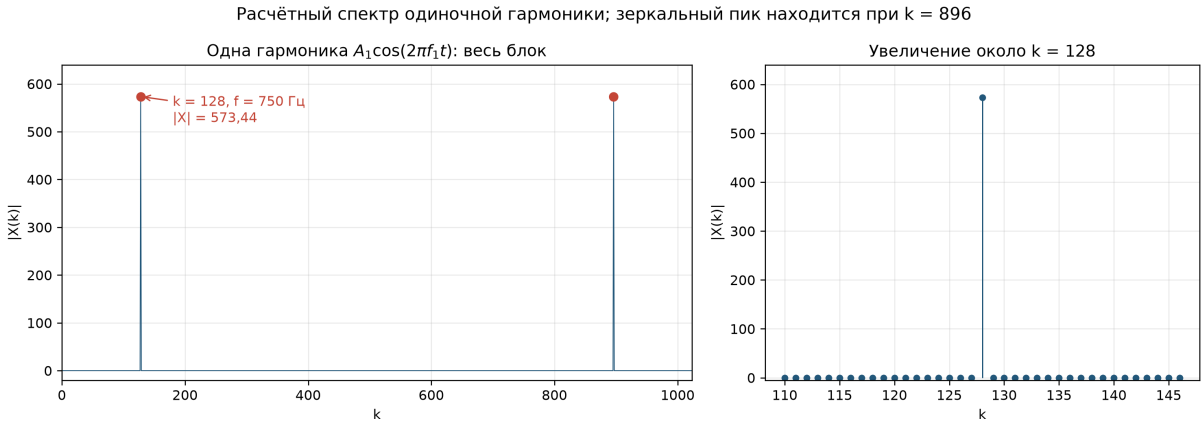


Рисунок 4 – Модуль ДПФ одиночной гармоники A1 = 1,12, f1 = 750 Гц

В режиме одиночной гармоники пики при k = 128 и 896 равны 1,12·1024/2 = 573,44. Вне этих двух отсчётов максимум численной ошибки не превышает $4{,}01\cdot10^{-12}$, то есть наблюдаемый нуль согласуется с отсутствием растекания при когерентном блоке.

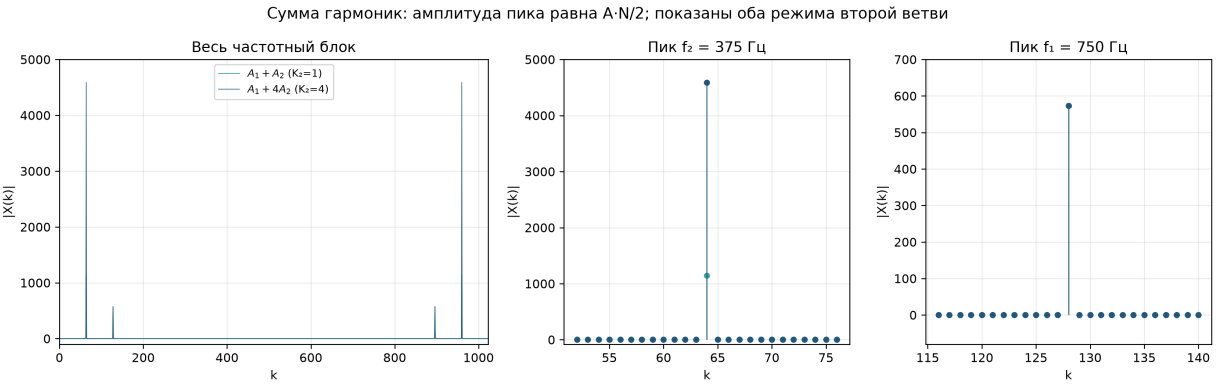


Рисунок 5 – Модуль ДПФ суммы гармоник при K2 = 1 и K2 = 4

При K_2 = 1 спектр суммы равен сумме спектров: линия 375 Гц имеет модуль 1146,88, линия 750 Гц — 573,44. При K_2 = 4 частота положения пиков не изменяется, но эффективная амплитуда второй составляющей становится $4A_2$ = 8,96, поэтому её пик возрастает до 4587,52. Пик первой гармоники остаётся равным 573,44. Так раздельно учтены амплитуда A_2 = $2A_1$ из таблицы варианта и усиление 4 из порядка выполнения эксперимента.

Для повторения в «Спектр-2» необходимо собрать схему по рисунку 3, задать частоту дискретизации 6000 Гц, размер пачки 1024, подать на ДПФ действительные отсчёты и

включить измерение модуля. Последовательно установить K_2 = 0, 1, 4 и сравнить положения и высоты линий с таблицей 5.

2.2 ДПФ и спектрограмма прямоугольных импульсов

Во втором эксперименте используется ГТИ с амплитудой 1, шириной импульса 16 отсчётов и периодом повторения 1024 отсчёта. Для одного периода последовательность равна x(n) = 1 при 0 ≤ n ≤ 15 и x(n) = 0 при 16 ≤ n ≤ 1023. Её ДПФ имеет вид ядра Дирихле:

$$X(k)=\sum_{n=0}^{15} W_{1024}^{kn}$$

$$X(k)=e^{-j(15\pi k)/1024}\sin((16\pi k)/1024)/\sin(\pi k/1024), k\neq 0$$

При k = 0 предел выражения равен X(0) = 16. Нули возникают при 16πk/1024 = πm, то есть при k = 64m. Первый нуль соответствует k = 64 и f = 64·6000/1024 = 375 Гц. Главный лепесток занимает область −64 < k < 64, а между нулями расположены боковые лепестки.

Таблица 6 – Контрольные точки ДПФ прямоугольного импульса

k	f, Гц	|X(k)|	Примечание
0	0	16,000000	Сумма 16 единичных отсчётов
64	375	0	Первый нуль
92	539,0625	3,521422	Максимум первого бокового лепестка на сетке ДПФ
128	750	0	Второй нуль

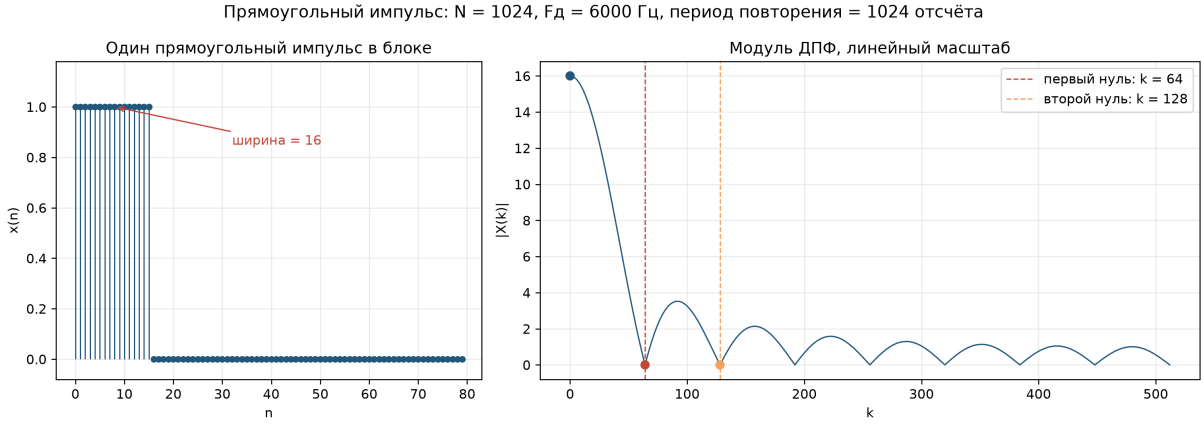


Рисунок 6 – Прямоугольный импульс и модуль его ДПФ в линейном масштабе

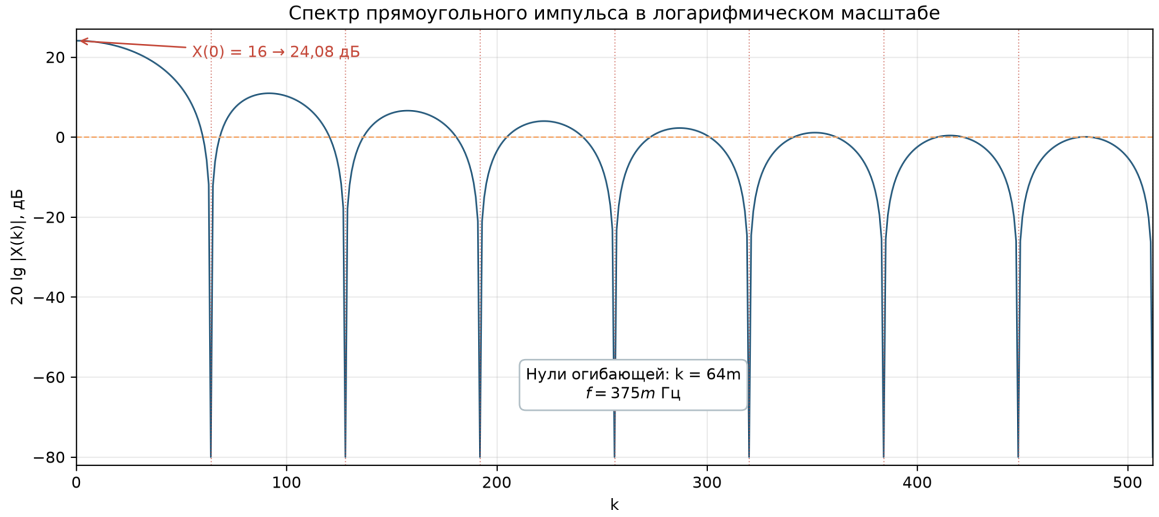


Рисунок 7 – Модуль ДПФ прямоугольного импульса в логарифмическом масштабе

В логарифмическом масштабе хорошо видны регулярные нули и убывающая огибающая боковых лепестков. Равенство Парсеваля также выполняется: $\Sigma|x(n)|^2 = 16$ и $(1/1024)\Sigma|X(k)|^2 = 16$; численная погрешность проверки равна нулю в использованном формате double.

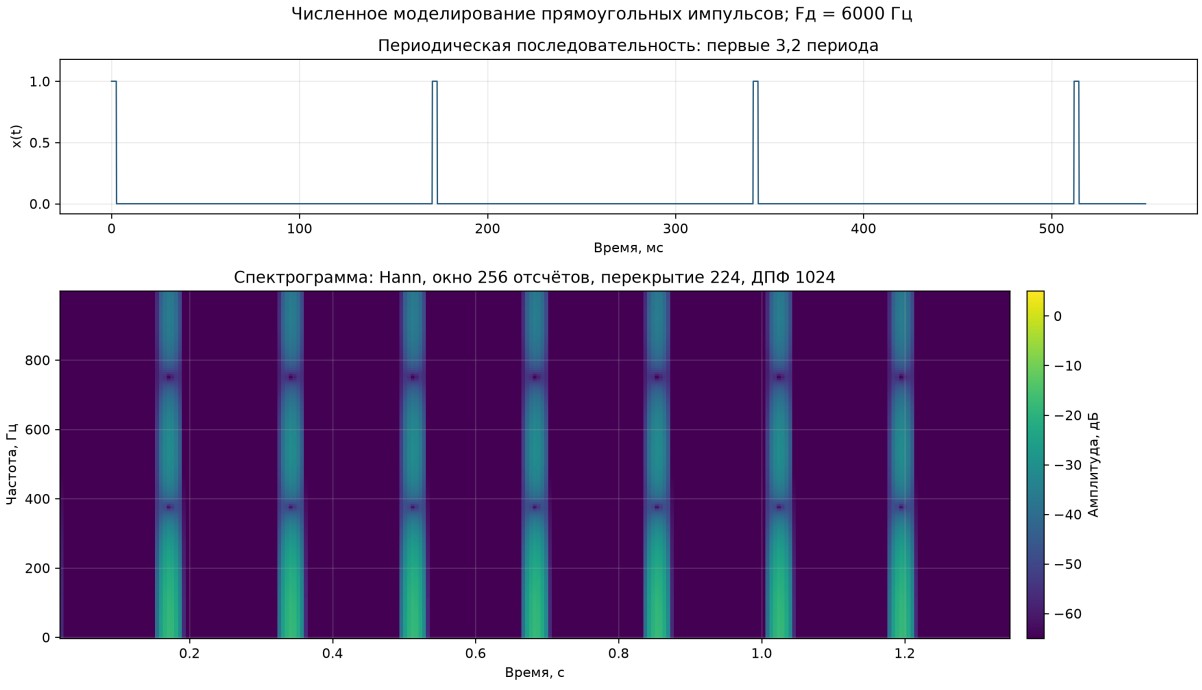


Рисунок 8 – Временная последовательность прямоугольных импульсов и её спектрограмма

Спектрограмма вычислена для восьми периодов с окном Ханна длиной 256 отсчётов, перекрытием 224 отсчёта и ДПФ длиной 1024. Вертикальные широкополосные участки

появляются в моменты, когда анализирующее окно пересекает фронт или спад импульса. Это согласуется с широким спектром одиночного прямоугольного импульса. Между импульсами сигнал равен нулю, поэтому спектрограмма темная.

ДПФ одного периода на рисунках 6–7 показывает частотную структуру всего блока, а спектрограмма дополнительно показывает изменение локального спектра во времени. Для сравнения в «Спектр-2» следует подать тот же ГТИ на осциллограф, спектроанализатор и спектрограф, установить ширину 16 и период 1024, затем сверить нули 375m Гц и моменты широкополосных участков с фронтами импульсов.

ВЫВОД

Для последовательности варианта 12 x(n) = [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] аналитически и численно вычислено восьмиточечное ДПФ. Получены X(0) = 5, X(1) = (1 − j)/√2, X(2) = −2 + j, X(3) = −(1 + j)/√2, X(4) = −1; остальные коэффициенты определяются сопряжённой симметрией. Выполнено разбиение на ДПФ-2 и ДПФ-4, построен граф БПФ Кули–Тьюки, а объединение промежуточных результатов дало тот же спектр, что и прямой расчёт.

При $F_д$ = 6000 Гц и N = 1024 частотное разрешение составило 5,859375 Гц. Гармоника 750 Гц с A_1 = 1,12 дала пики 573,44 при k = 128 и 896. Вторая гармоника 375 Гц дала пики 1146,88 при амплитуде A_2 = 2,24 и 4587,52 при дополнительном усилении в 4 раза; положения линий при этом не изменились.

Для прямоугольного импульса длиной 16 отсчётов получено X(0) = 16 и нули ДПФ при k = 64m; первый нуль соответствует 375 Гц. Спектрограмма подтвердила широкополосность локальных участков сигнала вблизи фронтов. Самостоятельные реализации ДПФ и БПФ

согласованы с NumPy с погрешностью на уровне машинного округления. Подготовлены схемы, контрольные таблицы и параметры для проверки в «Спектр-2».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лобов Е.М., Смердова Е.О., Холюков Р.Г. Цифровая обработка сигналов. Лабораторная работа №7: Дискретное преобразование Фурье. Алгоритм быстрого преобразования Фурье Кули–Тьюки. М.: МТУСИ, 2016.

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебное пособие. 3-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 768 с.

3. Оппенгейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов. 2-е изд. М.: Техносфера, 2007.